

اطلاعات فنی مدل تشخیص خرابی جاده

هوش مصنوعی - معماری ورودی و خروجی، پردازش تصویر، تنظیمات تشخیص و محدودیت‌های نسخه فعلی
سند مستقل مدل

A4 / PORTRAIT	قالب سند
DEMO / PROOF OF CONCEPT	وضعیت محصول
14 AUGUST 2026	تاریخ سند

خلاصه اجرایی

TensorFlow روی خود دستگاه اندرویدی اجرا می‌شود؛ بنابراین مسیر استنتاج برای کارکرد به اینترنت یا سرور نیاز ندارد. یک مدل تشخیص شیء تک‌کلاسه است که برای شناسایی خرابی‌های قابل مشاهده سطح جاده به کار می‌رود. مدل با فرمت Lite مدل فعال روداسکن

تعریف دقیق خروجی

«خرابی جاده» است. مقدار اطمینان هر کادر، Confidence همان تشخیص است و معادل Accuracy کلی مدل نیست. خروجی مدل در نسخه فعلی فقط کلاس عمومی

Object Detection	وظیفه مدل
road_damage	کلاس خروجی
TensorFlow Lite - FP32	فرمت استقرار
کاملاً محلی روی دستگاه Android	محل اجرا
Demo / Proof of Concept	وضعیت

مشخصات ورودی و خروجی

road_damage_iran_complete_fp32_320.tflite	نام فایل مدل
[1, 3, 320, 320]	اندازه ورودی
FLOAT32	نوع ورودی
NCHW	چیدمان Tensor
RGB / normalized to 0..1	فضای رنگ
[1, 5, 2100] FLOAT32	اندازه خروجی
1 - road_damage	تعداد کلاس
10 MB	اندازه تقریبی فایل

شناسه تمامیت مدل

SHA-256
79338023e1d1ccdbdd3f73210cba18842e8c62c0659607b0a96778dfea2497b0

نکته سازگاری

RGB تبدیل، با Letterbox به ابعاد ۳۲۰ در ۳۲۰ رسانده و در قالب FLOAT32 با چیدمان NCHW وارد مدل می‌شود. پیش‌پردازش اپلیکیشن با ساختار ورودی مدل هماهنگ است: تصویر به

مسیر کامل استنتاج

مسیر پردازش از فریم خام دوربین تا کادر نهایی به صورت زیر پیاده سازی شده است:

Camera2 / YUV_420_888	دریافت مستقیم آخرین فریم دوربین عقب	1
LatestFrameGate	جلوگیری از تشکیل صف و اجرای همزمان بیش از یک استنتاج	2
YUV -> RGB Float32	تبدیل مستقیم فریم بدون خواندن Bitmap از Preview	3
Letterbox 320 x 320	حفظ نسبت تصویر و افزودن Padding استاندارد	4
TFLite inference	اجرای مدل FP32 روی دستگاه	5
Decode + confidence	تبدیل خروجی خام مدل به Detection های قابل استفاده	6
NMS	حذف کادرهای همپوشان تکراری	7
Temporal stabilizer	تأیید چندفریمی و نرم کردن حرکت کادرها	8
Preview mapping	نگاشت مختصات مدل به نمای زنده دوربین	9

مدیریت تأخیر

می شود. این طراحی از انباشته شدن فریم های قدیمی، افزایش تأخیر و مصرف کنترل نشده حافظه جلوگیری می کند. اگر استنتاج قبلی هنوز فعال باشد، فریم جدید بسته و کنار گذاشته

تنظیمات تشخیص و تثبیت

0.40	آستانه Confidence پیش فرض
0.45	آستانه NMS IoU
20	حداکثر Detection
0.30	Matching IoU تثبیت‌گر
0.65	ضریب EMA
2 observations in 3 recent frames	قاعده تأیید
300 ms	زمان نگهداری

تفسیر تنظیمات

- آستانه اطمینان پایین‌تر می‌تواند Recall را افزایش دهد، اما احتمال هشدار اشتباه را نیز بیشتر می‌کند.
- NMS برای ادغام یا حذف کادرهای هم‌پوشان به کار می‌رود و به معنی حذف چند خرابی مستقل نیست.
- تثبیت زمانی باعث می‌شود تشخیص تک‌فریمی فوراً به‌عنوان نتیجه پایدار نمایش داده نشود.
- حداکثر تعداد کادر برای کنترل هزینه Post-processing و شلوغی رابط محدود شده است.

عدد عملکرد ثابت نیست

دستگاه، اندازه فریم دوربین و شرایط اجرا وابسته‌اند. این سند عدد یکسانی را برای همه دستگاه‌ها تضمین نمی‌کند.
FPS و Latency به مدل گوشی، Delegate انتخاب‌شده، دمای

محدوده اعتبار و محدودیت‌ها

مدل برای نمایش فنی امکان تشخیص محلی خرابی عمومی جاده ساخته شده است و نباید بیش از دامنه فعلی آن تفسیر شود. این

- مدل تک‌کلاسه است و چاله، ترک، شکستگی یا شدت خرابی را به کلاس‌های مستقل تفکیک نمی‌کند.
- برای ارزیابی مهندسی روسازی، تصمیم ایمنی‌حیاتی یا مدور دستور تعمیر اعتبارسنجی رسمی نشده است.
- عملکرد در شب، باران، نور شدید، سایه، لرزش و زاویه‌های دوربین متفاوت ممکن است افت کند.
- Detection یک Confidence، معیار کلی کیفیت مدل یا تضمین صحت نتیجه نیست.
- مجموعه آزمون و داده ایرانی فعلی برای ادعای تعمیر در مقیاس ملی کافی نیست.

کاربرد مناسب نسخه فعلی

Proof of Concept، نمایش فنی، آزمایش میدانی کنترل‌شده و مبنایی برای توسعه دیتاست و ارزیابی‌های دقیق‌تر. استفاده به‌عنوان

کاربرد نامناسب

اتخاذ تصمیم خودکار تعمیر، هشدار ایمنی قطعی، برآورد هزینه عملیات یا گزارش مهندسی بدون بازبینی انسانی.